



Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Monterrey

Escuela de Ingeniería y Ciencias
Ingeniería en Ciencias de Datos y Matemáticas

Análisis numérico para la optimización no-lineal (Gpo 603)

Profesores: Fernando Elizalde, Sofía Salinas, Mónica Elizondo, Salvador García

Socio Formador: OXXO

Reto Entregable 3

Planogramación de Productos en Tienda OXXO

Equipo 2

Miranda Cornejo Ahuja A01571668

Natalia Cervantes González A00838465

Hugo Jaime Valdés A01384039

Marco Antonio Ramos Pérez A01276366

Leonardo Albarrán Valdés A01571750

Índice

1	Experimentación y resultados	1
2	Características de la PC y software	1
3	Tamaño del problema	2
3.1	Definición de conjuntos	2
3.2	Número de nodos y arcos	3
3.3	Número de variables consideradas	4
3.4	Número de parámetros	4
4	Metodología final	5
4.1	Carga y estandarización de datos	6
4.2	Construcción del identificador de diseño	6
4.3	Asignación de charolas	6
4.4	Valor esperado de la ubicación del producto	7
4.5	Ordenamiento dentro de charola	7
5	Supuestos	8
6	Resultados	8
7	Análisis de sensibilidad	11
8	Discusión de resultados	11
9	Conclusiones	12
10	Anexos	13
	Bibliografía	13

Índice de cuadros

1	Características del ambiente de ejecución	2
2	Tamaño de la instancia final	3
3	Resultados finales del modelo	9
4	Sensibilidad entre apego histórico y compacidad comercial	11

Índice de figuras

1	Planograma resultante	10
---	---------------------------------	----

1. Experimentación y resultados

El presente documento describe la etapa final de experimentación del modelo desarrollado para el problema de planogramación de productos en OXXO. El objetivo operativo del reto consiste en asignar, para un conjunto previamente definido de productos, la charola y la ubicación de bandeja correspondiente dentro de un planograma de tienda. En este planteamiento no se decide la variedad de productos que debe entrar a la tienda ni el espacio total asignado a la categoría, ya que dichas decisiones son determinadas por otros procesos internos. El alcance del modelo se concentra únicamente en aprender, a partir de históricos de acomodo, los patrones utilizados por OXXO para ubicar productos dentro de una estructura física fija.

La categoría utilizada como caso principal fue *Refrescos*. El planograma objetivo evaluado fue `BCO_CF_Refrescos_3.5ID`. A partir de los datos históricos proporcionados, se construyó un modelo heurístico híbrido orientado a maximizar el apego histórico. La principal métrica de evaluación fue la coincidencia entre la ubicación propuesta por el modelo y la ubicación observada en el histórico, medida tanto a nivel de charola como a nivel de ubicación de bandeja.

Esta decisión metodológica es consistente con el objetivo real del problema. En este caso, el reto no consiste en maximizar ingresos de forma directa ni en decidir qué productos deben entrar al planograma, sino en aprender reglas implícitas de acomodo a partir de salidas históricas ya construidas. Debido a que las reglas operativas existen dentro de herramientas internas, pero no se encuentran disponibles de forma explícita para ser modeladas directamente, el histórico se utiliza como principal fuente de aprendizaje.

2. Características de la PC y software

La implementación computacional se realizó en Google Colab, debido a que el desarrollo del proyecto se ejecutó en un entorno académico y reproducible basado en notebooks de Python. Las características del ambiente de ejecución se muestran en la Tabla 1. Google Colab asigna recursos dinámicamente, por lo que algunas características pueden variar ligeramente entre sesiones.

Cuadro 1: Características del ambiente de ejecución

Característica	Descripción
Modelo de la PC	Instancia virtual de Google Colab en entorno CPU estándar
Sistema operativo	Linux, entorno Ubuntu en Google Colab
Capacidad de disco duro	Aproximadamente 100 GB de almacenamiento temporal
Memoria RAM y capacidad	Aproximadamente 12 GB de RAM disponible
Tipo de procesador	Procesador virtual tipo Intel Xeon o equivalente
Número de núcleos	2 vCPU en ambiente estándar de Colab
Software utilizado	Python 3, Google Colab y Jupyter Notebook
Librerías principales	pandas, numpy, scipy, scikit-learn, openpyxl, tqdm y json
Código utilizado	Versión final del modelo heurístico híbrido

3. Tamaño del problema

El problema final se construyó sobre un planograma objetivo de la categoría Refrescos. Después del proceso de filtrado, estandarización y construcción de la instancia objetivo, se obtuvo un conjunto de 334 productos o registros de producto a ubicar, distribuidos en 20 charolas. Cada producto cuenta con información histórica de charola, ubicación de bandeja, atributos físicos, descripción, proveedor, marca y características inferidas a partir del nombre del producto.

3.1 Definición de conjuntos

Los conjuntos principales utilizados son:

- P : conjunto de productos considerados en el planograma objetivo.
- F : conjunto de charolas disponibles en el planograma.

- S : conjunto de posiciones o ubicaciones de bandeja disponibles.
- K : conjunto de pares ordenados de productos para representar relaciones de precedencia.
- D : conjunto de diseños históricos para estimar probabilidades de acomodo.

Para la instancia final:

$$|P| = 334, \quad |F| = 20.$$

El conjunto de pares ordenados potenciales se define como:

$$K = \{(i, j) \in P \times P : i \neq j\}.$$

Por lo tanto, el número máximo de pares de precedencia es:

$$|K| = |P|(|P| - 1) = 334 \times 333 = 111,222.$$

3.2 Número de nodos y arcos

El problema puede interpretarse mediante dos representaciones complementarias. La primera es una red de asignación producto-charola, donde los nodos corresponden a productos y charolas. La segunda es una red de precedencia entre productos, donde los nodos son productos y los arcos representan relaciones potenciales de orden o cercanía histórica.

Cuadro 2: Tamaño de la instancia final

Elemento	Cantidad
Productos en el planograma objetivo	334
Charolas del planograma objetivo	20
Nodos en red producto-charola	354
Nodos en red de precedencia entre productos	334
Arcos potenciales de precedencia ordenada	111 222
Arcos efectivos de adyacencia en la solución final	314
Registros evaluados en la solución final	334

Los arcos efectivos de adyacencia corresponden a los enlaces consecutivos dentro de cada charola en la solución final. Dado que cada charola con n_f productos tiene $n_f - 1$

relaciones consecutivas, el total efectivo es:

$$\sum_{f \in F} (n_f - 1) = |P| - |F| = 334 - 20 = 314.$$

3.3 Número de variables consideradas

Aunque la solución final fue implementada mediante una heurística basada en históricos, el problema puede expresarse de forma equivalente con variables binarias de asignación y precedencia. La variable principal de asignación se define como:

$$x_{ps} = \begin{cases} 1, & \text{si el producto } p \text{ se asigna a la posición } s, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

La variable de precedencia se define como:

$$y_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si el producto } i \text{ aparece antes que el producto } j, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Considerando $|S| = 334$, el número potencial de variables de asignación es:

$$|P||S| = 334 \times 334 = 111,556.$$

El número potencial de variables de precedencia es $|K| = 111,222$. Así, el total aproximado de variables binarias en una formulación exacta completa sería:

$$111,556 + 111,222 = 222,778.$$

La implementación heurística final no materializa todas estas variables de forma explícita. En su lugar, utiliza tablas históricas de probabilidad, mapas producto-charola, anchors de ubicación y reglas de ordenamiento por bloques.

3.4 Número de parámetros

Los parámetros utilizados se derivan principalmente del histórico de acomodo y de las características físicas o comerciales de los productos. Las familias de parámetros consideradas fueron:

- q_{pf} : probabilidad histórica de que el producto p aparezca en la charola f .
- a_{pf} : ubicación esperada o *anchor* histórico de p en la charola f .

- h_{ps} : compatibilidad histórica entre producto p y posición s .
- b_{ij} : relación histórica de precedencia o cercanía entre productos i y j .
- g_p : proveedor asociado al producto p .
- m_p : marca asociada al producto p .
- e_p : tipo de empaque inferido del producto.
- z_p : indicador de producto zero, light o sin azúcar.
- v_p : tamaño o volumen del producto en mililitros.
- r_p : número de frentes del producto.
- d_p : dimensiones físicas del producto.
- W_f, H_f : dimensiones físicas de cada charola.

De manera aproximada, las principales matrices potenciales tienen los siguientes tamaños:

$$|P||F| = 334 \times 20 = 6,680$$

para los mapas producto-charola y anchors, y:

$$|P|(|P| - 1) = 111,222$$

para las relaciones potenciales de precedencia. Considerando tres matrices producto-charola principales, la matriz de precedencia, atributos por producto y parámetros geométricos de charola, el número potencial de parámetros escalares es del orden de:

$$3(6,680) + 111,222 + 6(334) + 4(20) + 3 = 133,349.$$

4. Metodología final

La solución final corresponde a un modelo heurístico híbrido construido para maximizar el apego histórico. Esta metodología fue seleccionada debido a que obtuvo el mejor desempeño en la métrica principal definida para el reto: la similitud entre la propuesta generada y el acomodo histórico de OXXO. La metodología se estructura en cuatro etapas principales:

1. Carga y estandarización de datos.

2. Construcción de parámetros históricos.
3. Asignación de productos a charolas.
4. Asignación de ubicación de bandeja dentro de cada charola.

4.1 Carga y estandarización de datos

Los archivos utilizados fueron `Ejemplo.csv`, `oxxo_1.csv`, `ejemplo_planograma.csv` y `Caso de estudio TEC.xlsx`. A partir de estos archivos se homologaron nombres de columnas, formatos de texto, identificadores de producto y atributos geométricos. Las columnas más relevantes fueron `PLANOGRUPO`, `TAMANO`, `ITEM_DESC`, `UPC_CVE`, `NUM_FRENTES`, `CHAROLA`, `UBICACION_BANDEJA`, `DIRECCION_LEGO_ID`, `ANCHO`, `ALTO`, `PROFUNDO`, `MUEBLE_ID` y `SEGMENTO_ID`.

Adicionalmente, se infirieron atributos comerciales a partir de la descripción del producto, como proveedor, marca, tipo de empaque, tamaño en mililitros e indicador de producto zero o light. Estos atributos permitieron construir una representación más rica del producto sin requerir reglas externas explícitas.

4.2 Construcción del identificador de diseño

Para comparar acomodos históricos de forma consistente, se construyó un identificador de diseño denominado `design_ref`, definido como la combinación de segmento, mueble, planogrupo, tamaño y dirección de acomodo. El diseño objetivo utilizado para la experimentación fue `BC0_CF_Refrescos_3.5ID`.

Después del filtrado, el histórico utilizado contenía 254 264 filas asociadas a la categoría Refrescos y a diseños comparables. El diseño objetivo final incluyó 334 productos y 20 charolas.

4.3 Asignación de charolas

La asignación de charolas se realizó a partir de la frecuencia histórica con la que cada producto aparece en cada charola. Para cada producto p y charola f , se estimó:

$$q_{pf} = \frac{\#\{\text{apariciones históricas de } p \text{ en } f\}}{\#\{\text{apariciones históricas totales de } p\}}.$$

La charola predicha se obtiene como:

$$\hat{f}_p = \arg \max_{f \in F} q_{pf}.$$

Esta decisión refleja el supuesto de que la ubicación vertical del producto dentro del

planograma es altamente estable en el histórico. En la corrida final, esta estrategia logró una coincidencia perfecta a nivel charola:

$$\text{exactitud de charola} = 1.0.$$

4.4 Valor esperado de la ubicación del producto

Una vez asignada la charola, la ubicación de bandeja se estimó mediante el valor esperado histórico de la posición del producto. Para cada producto p , charola f y ubicación s , se define la distribución empírica:

$$\mathbb{P}(S_p = s \mid F_p = f) = \frac{\#\{\text{apariciones históricas de } p \text{ en charola } f \text{ y ubicación } s\}}{\#\{\text{apariciones históricas de } p \text{ en charola } f\}}.$$

El valor esperado de ubicación se define como:

$$\mathbb{E}[S_p \mid F_p = f] = \sum_{s \in S_f} s \cdot \mathbb{P}(S_p = s \mid F_p = f).$$

La ubicación final predicha corresponde al entero más cercano al valor esperado condicionado a la charola predicha:

$$\hat{s}_p = \text{round}\left(\mathbb{E}[S_p \mid F_p = \hat{f}_p]\right).$$

Esta parte es central en la solución final, ya que evita tratar la ubicación como un simple orden secuencial dentro de la charola. En su lugar, cada producto conserva un anchor histórico absoluto. Esto permite aproximarse al acomodo real observado por OXXO y explica el alto desempeño del modelo final en las métricas de ubicación.

4.5 Ordenamiento dentro de charola

Además del anchor histórico, el modelo final incorpora información de precedencia, adyacencia y agrupación por bloques. Para cada charola, se consideran relaciones históricas de precedencia entre productos, cercanía al anchor esperado de ubicación, agrupaciones por proveedor y marca, solución exacta para bloques pequeños y heurística de respaldo para charolas con mayor número de productos.

La función de score utilizada en el ordenamiento interno puede interpretarse como una combinación de tres componentes:

$$\text{score} = \lambda_1 \cdot \text{adyacencia} + \lambda_2 \cdot \text{precedencia} - \lambda_3 \cdot \text{distancia al anchor}.$$

En la solución final se utilizaron los siguientes pesos:

$$\lambda_1 = 2.0, \quad \lambda_2 = 1.0, \quad \lambda_3 = 0.2.$$

5. Supuestos

Los principales supuestos metodológicos fueron los siguientes:

1. La variedad de productos del planograma objetivo ya está definida antes de ejecutar el modelo.
2. El espacio físico total de la categoría ya está definido por OXXO.
3. La estructura del mueble, número de charolas y geometría general del planograma son fijos.
4. El objetivo principal no es maximizar ventas directamente, sino reconstruir el acomodo histórico con el mayor apego posible.
5. Las reglas de negocio no están disponibles de forma explícita, pero se encuentran reflejadas de manera implícita en los históricos de acomodo.
6. Los acuerdos comerciales no fijan necesariamente una posición exacta por SKU, pero sí influyen en patrones históricos de agrupación por proveedor, familia o marca.
7. La categoría Refrescos es representativa para evaluar el comportamiento del algoritmo en una familia con reglas comerciales relevantes.
8. Las ubicaciones históricas pueden modelarse como distribuciones empíricas de probabilidad.
9. El valor esperado de ubicación es una aproximación adecuada del anchor histórico de cada producto.
10. La evaluación final se realiza contra el histórico de acomodo de OXXO, no contra una función de ventas observadas.

6. Resultados

La Tabla 3 muestra los resultados obtenidos por el modelo final sobre el planograma objetivo.

Cuadro 3: Resultados finales del modelo

Métrica	Valor
Productos predichos	334
Charolas evaluadas	20
Exactitud de charola	1.0000
Exactitud exacta de ubicación de bandeja	0.6138
Exactitud de ubicación con tolerancia de ± 1	0.9102
Error medio absoluto de ubicación	0.5629
Mediana del error absoluto de ubicación	0.0000
Exactitud de ubicación dado que la charola fue correcta	0.6138
Exactitud de ubicación ± 1 dado que la charola fue correcta	0.9102
Promedio de bloques de proveedor por charola	7.65

La exactitud de charola igual a 1.0 indica que el modelo fue capaz de recuperar correctamente la ubicación vertical de todos los productos evaluados. Esto sugiere que la información histórica producto-charola es altamente consistente para el planograma objetivo. En términos prácticos, el algoritmo aprendió de forma efectiva en qué nivel del mueble suele colocarse cada producto.

La exactitud exacta de ubicación de bandeja fue de 0.6138. Esto significa que aproximadamente el 61.38 % de los productos fueron colocados exactamente en la misma ubicación de bandeja que en el histórico objetivo. Sin embargo, al permitir una tolerancia de una posición hacia la izquierda o derecha, la exactitud aumentó a 0.9102. Este resultado es relevante, ya que en planogramación una diferencia de una posición puede representar una desviación operativamente pequeña, especialmente cuando se trata de productos similares dentro de una misma charola.

El error medio absoluto fue de 0.5629 ubicaciones y la mediana del error fue 0. Esto indica que la mayoría de los productos fueron colocados exactamente o muy cerca de su ubicación histórica. Desde el punto de vista del negocio, esto representa un alto apego al patrón de acomodo previamente utilizado por OXXO.

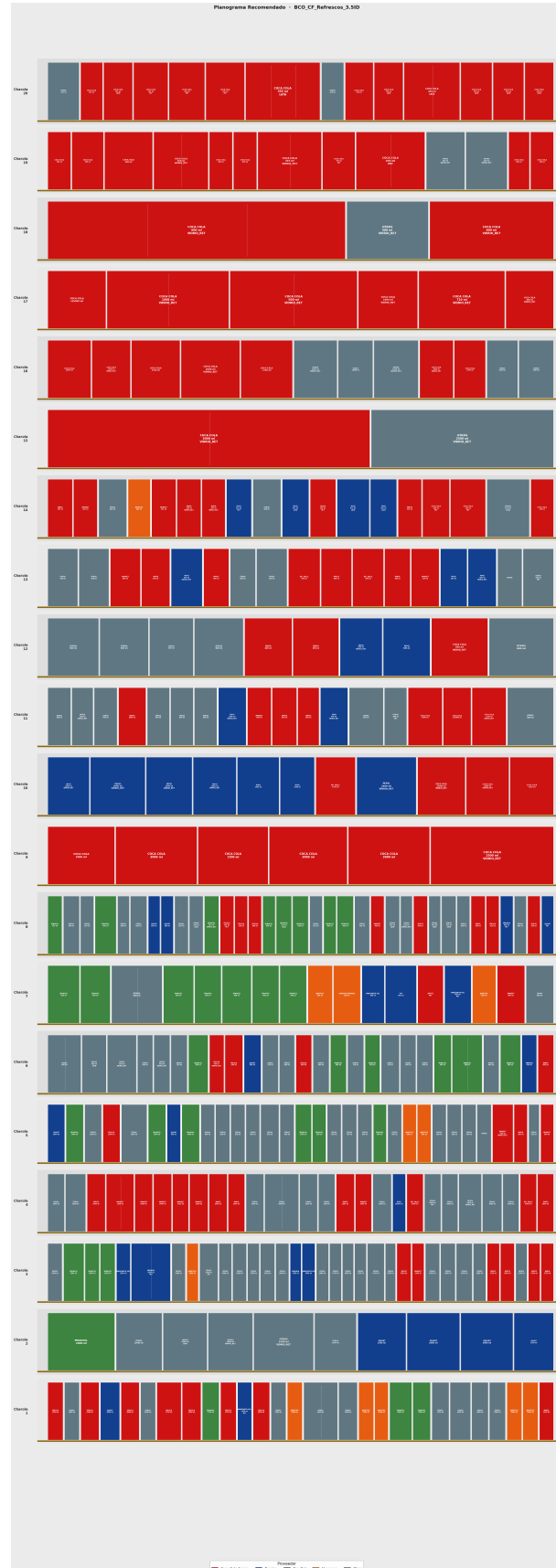


Figura 1: Planograma resultante

7. Análisis de sensibilidad

Durante la experimentación se evaluó la sensibilidad del modelo ante un cambio en el balance entre dos objetivos: maximizar el apego histórico y mejorar la compacidad comercial por proveedor o marca. El modelo final prioriza el apego histórico mediante anchors absolutos de ubicación. De forma complementaria, se evaluó un escenario con mayor penalización a la fragmentación por proveedor y marca.

Cuadro 4: Sensibilidad entre apego histórico y compacidad comercial

Escenario	Charola	Slot	Slot ± 1	Bloques
Modelo final	1.000	0.614	0.910	7.65
Mayor compactación comercial	1.000	0.126	0.189	3.60

Los resultados muestran un tradeoff claro. Cuando se prioriza la compacidad comercial, el número promedio de bloques por proveedor disminuye de 7.65 a aproximadamente 3.60. Sin embargo, esta mejora visual provoca una pérdida considerable en la exactitud de ubicación. La exactitud exacta cae de 0.614 a aproximadamente 0.126, mientras que la exactitud con tolerancia de una posición cae de 0.910 a 0.189.

Este resultado indica que las reglas históricas de acomodo no equivalen necesariamente a una compactación estricta por proveedor. Aunque OXXO utiliza criterios comerciales de agrupación, el acomodo final observado en los históricos también incorpora restricciones de presentación, tamaño, acuerdos comerciales, marca, formato, seguridad, tipo de empaque y estructura física del planograma. Por lo tanto, forzar una compactación demasiado agresiva puede destruir el patrón histórico fino que se busca aprender.

Con base en este análisis, se seleccionó como solución final el modelo que maximiza el apego histórico, ya que esta métrica corresponde al criterio principal de evaluación planteado por el socio formador.

8. Discusión de resultados

El modelo final logró reconstruir adecuadamente el patrón histórico de ubicación vertical y aproximar de manera precisa la posición horizontal de los productos dentro de cada charola. La diferencia entre la exactitud exacta de ubicación y la exactitud con tolerancia de una posición muestra que muchos errores no son estructurales, sino desplazamientos

pequeños dentro de la misma zona del planograma.

El principal hallazgo experimental es que el problema debe interpretarse como un problema de aprendizaje de reglas históricas, no únicamente como un problema clásico de maximización de ingresos. Aunque la literatura sobre asignación de espacio en anaquel frecuentemente formula el problema como maximización de utilidad, ingresos o margen, en este caso la información disponible y la métrica del socio formador favorecen un enfoque de reconstrucción histórica.

El modelo final funciona adecuadamente porque separa el problema en dos decisiones: primero asigna charolas mediante frecuencias históricas producto-charola y después asigna ubicaciones de bandeja mediante anchors absolutos de posición. Esta estructura permite preservar el comportamiento observado en los planogramas previos.

9. Conclusiones

El proyecto permitió desarrollar una solución heurística basada en datos históricos para el problema de planogramación de productos en OXXO. La solución final se enfocó en la categoría Refrescos y en el diseño de referencia BCO_CF_Refrescos_3.5ID, con una instancia de 334 productos distribuidos en 20 charolas.

El modelo final obtuvo una exactitud de charola de 1.0, una exactitud exacta de ubicación de 0.6138 y una exactitud con tolerancia de una posición de 0.9102. Estos resultados indican que la metodología propuesta logra aprender de manera efectiva los patrones históricos de acomodo de OXXO. Además, el error medio absoluto de 0.5629 posiciones muestra que, incluso cuando el modelo no acierta exactamente la ubicación, generalmente propone posiciones muy cercanas a las observadas.

La experimentación también mostró que existe un tradeoff fuerte entre fidelidad histórica y compacidad comercial. Los escenarios que redujeron la fragmentación por proveedor disminuyeron el número de bloques promedio por charola, pero provocaron una pérdida importante en la precisión de ubicación. Por esta razón, se eligió como solución final el modelo que maximiza el apego histórico.

Como trabajo futuro, se recomienda desarrollar una extensión multiobjetivo basada en búsqueda local de vecindarios grandes o movimientos por microbloques. Dicha extensión debería partir del modelo final como baseline y generar soluciones tipo Pareto que permitan comparar distintos niveles de apego histórico y compacidad comercial. Sin embargo, cualquier mejora futura debe preservar la lógica de anchors absolutos de ubicación, ya que esta fue la principal razón del buen desempeño observado en la solución final.

10. Anexos

El modelo completo se encuentra disponible en el siguiente enlace de Google Colab:

<https://colab.research.google.com/drive/1sWDg-tTBzXaCHHhKRKj1FdPCvHq5nNxh?usp=sharing>

El repositorio con las entregas pasadas, junto con la actual, se puede encontrar en el siguiente enlace a GitHub:

https://github.com/mirandacornejoa/Reto_OptimizacionOXXO

Bibliografía

Referencias

- [1] Czerniachowska, K., Sachpazidu-Wójcicka, K., Sulikowski, P., Hernes, M., & Rot, A. (2021). Genetic Algorithm for the Retailers' Shelf Space Allocation Profit Maximization Problem. *Applied Sciences*, 11(14), 6401. <https://doi.org/10.3390/app11146401>
- [2] Czerniachowska, K., Lutosławski, K., & Hernes, M. (2022). Linear and nonlinear shelf space allocation problems with vertical and horizontal bands. *Journal of Economics and Management*, 44, 119–141. <https://doi.org/10.22367/jem.2022.44.06>
- [3] Lim, A., Rodrigues, B., & Zhang, X. (2004). Metaheuristics with Local Search Techniques for Retail Shelf-Space Optimization. *Management Science*, 50(1), 117–131. <https://doi.org/10.1287/mnsc.1030.0165>
- [4] Reyes, P. M., & Frazier, G. V. (2007). Goal programming model for grocery shelf space allocation. *European Journal of Operational Research*, 181(2), 634–644. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2006.07.004>
- [5] Campo, K., Gijsbrechts, E., Goossens, T., & Verhetsel, A. (2000). The impact of location factors on the attractiveness and optimal space shares of product categories. *International Journal of Research in Marketing*, 17(4), 255–279. [https://doi.org/10.1016/S0167-8116\(00\)00026-4](https://doi.org/10.1016/S0167-8116(00)00026-4)
- [6] Dalgic, H. O., Bostanci, E., & Guzel, M. S. (2017). Genetic Algorithm Based Floor Planning System. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/1704.06016>

- [7] OXXO. (s.f.). Quiénes somos. Recuperado de <https://www.oxxo.com/quienes-somos>
- [8] Shopify. (2025). ¿Qué es un planograma? Cómo crear uno + 6 tipos. Recuperado de <https://www.shopify.com/es/blog/planograma>
- [9] PlanoHero. (2025). Planogram Strategy for New Product Launches: A Grocery Store Guide. Recuperado de <https://planohero.com/en/blog/planogram-strategy-for-new-product-launches/>